CHAPTER

5

第 5 章

核反应与截面

本章要解决的问题

1. 一个核反应式怎么写？写完怎么核对它对不对？
2. 书上说“截面 3840 b”，这个“面积”到底是什么面积？为什么它能比原子核本身大一万八千倍？
3. 中子在石墨里能走多远？为什么石墨能当慢化剂，而硼不能？
4. 同一个铀-238，为什么对 0.0253 eV 的中子与对 6.673 eV 的中子，截面相差八千倍？
5. 一个反应能不能自己发生、需要多少“门槛能量”，怎么算？

第 4 章把射线在物质中的衰减当作整体处理：给出一束射线穿过一块材料后还剩多少，不追问单个核上发生了什么。本章处理的对象低一层——入射粒子与单个原子核之间的反应。

一个核反应由两组量描述：反应式说明“能发生什么”，**截面**（*cross section*）说明“多容易发生”。前一组是配平问题，后一组是概率问题，两者合起来才构成对一次反应的完整描述。

本章先建立反应式的写法与四条守恒律，再引入截面、通量、平均自由程三个量，然后把截面随能量的变化追到共振区，最后给出 Q 值与阈能。裂变、反应堆、屏蔽计算用的都是这几组量。

5.1 核反应式的写法

5.1.1 反应式的固定格式

写反应式的要求是可核对：电荷数与核子数逐项对得上，别人才能复核。

核反应（*nuclear reaction*）的写法与化学方程式形式相近，但多一条硬规矩：等号两边的电荷数与核子数必须一笔一笔对上。入射粒子 a 打在靶核 X 上，产生出射粒子 b 与剩余核 Y，一般写成

$$a + X \longrightarrow Y + b \qquad \text{或者紧凑地写成} \qquad X(a,b)Y$$

紧凑写法把入射与出射粒子写在括号内，只保留靶核与剩余核，读作“靶核（入射，出射）剩余核”。截面数据表通用这一写法。

例如中子被硼-10 吸收、放出一个 α 粒子：$^{10}_{5}\mathrm{B} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \to {}^{7}_{3}\mathrm{Li} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$，即 $^{10}\mathrm{B}(\mathrm{n},\alpha)^{7}\mathrm{Li}$。这条式子下面用来核对守恒。

5.1.2　四条守恒律

写反应式时逐项核对四条守恒。

电荷数守恒。上式左边 $5+0=5$，右边 $3+2=5$。电荷既不能凭空产生，也不能消失。

核子数守恒。左边 $10+1=11$，右边 $7+4=11$。核反应中原子个数可以改变，核子总数必须不变——一个中子不会变成两个，除非别处少了一个。

能量守恒（含静质量）。反应前后的总能量相等，但静质量可以变成动能，动能也可以变成静质量。第 2 章的 $E=mc^2$ 在这里派上用场，§5.5 把这份质量差算成一个数，叫 **Q 值**（*Q-value*）。

动量守恒。入射粒子带着动量进来，产物必须把这份动量分掉。这条守恒决定两件很实际的事：放能反应中 γ 光子的能量不等于 Q（要分一点给反冲核），吸能反应存在一个门槛能量（§5.5）。

角动量、宇称、同位旋等守恒律决定“这条**反应道**（*reaction channel*）通不通”，属于更深一层的内容。入门阶段核对上面四条，配平错误基本可以挡掉。

5.1.3　一次逐项核对

以 $^{238}\mathrm{U}$（铀-238）俘获热中子为例。反应是 $^{238}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \to {}^{239}_{92}\mathrm{U} + \gamma$，紧凑写法为 $^{238}\mathrm{U}(\mathrm{n},\gamma)^{239}\mathrm{U}$。

电荷：$92+0=92+0$，对。核子数：$238+1=239$，对。

能量：反应后比反应前轻了 $0.00516\ \mathrm{u}$，这份质量变成 $4.806\ \mathrm{MeV}$ 的能量，以 γ 射线的形式放出，算法见 §5.5。

旁注・可跳过

0.00516 u 与 4.806 MeV 是同一件事：乘 931.494 就换过来，u 记质量，MeV 记能量。

5.1.4　六种反应道

名字就是括号里的两个字母。慢化中子的主力是**弹性散射**（*elastic scattering*），热中子被吸收则几乎全是**辐射俘获**（*radiative capture*）。

表 5-1　核反应的六种常见类型与写法

类型	写法	例子	特点
弹性散射	(n,n)	$^{12}\mathrm{C}(n,n)^{12}\mathrm{C}$	动能不变，只改方向；慢化中子的主力
非弹性散射	(n,n')	$^{56}\mathrm{Fe}(n,n')^{56}\mathrm{Fe}^{*}$	靶核被激发，出射中子变慢
辐射俘获	(n,γ)	$^{238}\mathrm{U}(n,\gamma)^{239}\mathrm{U}$	中子被吞，多余能量以 γ 放出

类型	写法	例子	特点
带电粒子发射	(n,α)、(n,p)	$^{10}\mathrm{B}(n,\alpha)^{7}\mathrm{Li}$	常用于探测和中子屏蔽
裂变	(n,f)	$^{235}\mathrm{U}(n,f)$	一分为二，放出 2～3 个中子
多中子发射	$(n,2n)$	$^{56}\mathrm{Fe}(n,2n)^{55}\mathrm{Fe}$	需要很高能量，有阈能

旁注 · 可跳过

表 5-1 最后两行——裂变与多中子发射——是第 6 章、第 7 章的内容，本章只借它们认名字。

5.2 截面的定义与单位

5.2.1 它要解决什么问题

反应式只给出“可以发生”，不给出“有多容易”。要回答的是：一束中子穿过 1 cm 厚的这层物质，有百分之几发生反应？

这个量不能直接用概率表示，因为概率还取决于靶有多厚、中子有多快。做法是把每个核折算成一个等效面积 σ，入射粒子扫过该面积即计为发生反应。

一个面积把两件事分开了：反应难度归 σ，靶的多少归厚度。这个分离是整章其余部分的前提。

5.2.2 定义式与单位

定义来自薄靶实验。靶很薄时，被反应的粒子比例等于“靶核遮挡面积之和”与“束流截面”之比。

厚度为 Δx 的薄靶每 cm^3 有 N 个核，从束流方向看过去，$1\ \mathrm{cm}^2$ 上有 $N\Delta x$ 个核，遮挡面积之和是 $\sigma N\Delta x$，这就是被截走的比例：

$$\frac{\Delta\Phi}{\Phi}=\sigma N\Delta x$$

σ 的量纲是面积，单位记作 b（**靶恩**，*barn*）：

$$1\ \mathrm{b}=10^{-28}\ \mathrm{m}^2=10^{-24}\ \mathrm{cm}^2=100\ \mathrm{fm}^2$$

1 b 是核尺度上的面积，与核的几何截面同量级：铀-238 的 πR^2 约 1.74 b，即 174 fm^2。换到原子尺度上，1 b 就小到可以忽略：原子的几何截面约 10^8 b（半径 0.1 nm 量级）。核物理拿它作基本单位，是因为热中子截面常在 1～1000 b，用 b 报数位数最短。两个尺度差 10^8 倍，正是“核比原子小得多”这一事实的换算。

旁注 · 可跳过

barn 出自曼哈顿计划时期的电话暗语 as big as a barn，说的就是 $10^{-24}\ \mathrm{cm}^2$。

5.2.3 微分截面与角分布

上面定义的 σ 是总截面，把所有方向的产物都算在内。产物往哪个方向走，要另用一个量：

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\qquad[\mathrm{b/sr}]$$

把它对全立体角积分，回到总截面：$\sigma = \int (\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$。若产物各方向均匀（低能 s 波散射就是如此），$\sigma = 4\pi\,\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$。

这一层在探测器里是必需的：探测器只占 4π 中的一小块立体角，测到的计数只对应那一块的微分截面，第 15 章 讲探测效率时会回到这个因子。

以铀-238 的 6.673 eV 共振为例，它是 s 波，角分布各向同性，$\sigma_0 = 22200$ b 对应 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = 1767$ b/sr。

5.2.4　指数衰减的由来

把薄靶的结论一段一段乘下去。穿过一小段剩 $1 - \sigma N \Delta x$，穿过两小段剩 $(1 - \sigma N \Delta x)^2$，穿过 n 小段剩 $(1 - \sigma N x/n)^n$。写成微分形式是

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\Phi} = -\sigma N\,\mathrm{d}x$$

（把 d 读作“一小段”，这一步不需要微积分。）切得越细，上面的乘积越靠近一个指数：

$$\Phi(x) = \Phi_0\, e^{-\sigma N x} = \Phi_0\, e^{-x/\lambda}, \qquad \lambda = \frac{1}{\sigma N}$$

λ 叫**平均自由程**（*mean free path*）：中子平均走这么远，就发生一次反应。

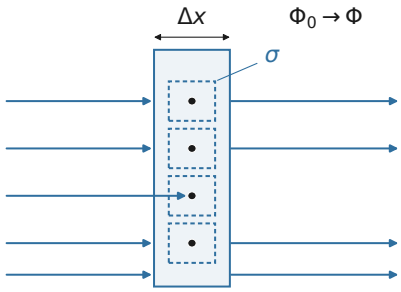


图 5-1　薄靶的遮挡与透射（示意）

这张图要读出什么：每个核折算成一块 σ 的遮挡面，一束粒子扫过的比例就是 $\sigma N \Delta x$。图上只画了一层 Δx 与四个核的遮挡方块；厚度加倍、遮挡也加倍，一段一段乘下去必得指数，这是下一步的推论，不是图上直接有的。

$x = \lambda$ 时剩下 $1/e \approx 37\%$，$x = 2.3\lambda$ 时剩下 10%。这两个数在后文的屏蔽与临界计算里反复出现。

这里的 λ 是总平均自由程，任何反应都算在内；从 5.3 起按反应道加下标，写成 λ_a（吸收）、λ_s（散射）、λ_{tr}（输运）。

旁注 · 可跳过

切得越细，$(1-\sigma N x/n)^n$ 越靠近 $e^{-\sigma N x}$：与 §3.2、§4.5 是同一个 e。

5.2.5 截面与几何尺寸的脱钩

上一节的推导把 σ 当成一块挡在束流前的面积，这在几何上讲不通。先算几何截面，再对实测（表 5-2）：

表 5-2　几何截面与实测截面：四个例子差多少倍

核	几何截面 πR^2	实测截面	倍数
^{12}C	0.237 b	4.7 b（散射）	20
^{238}U	1.74 b	2.683 b（俘获）	1.5
^{10}B	0.21 b	3840 b（吸收）	18 000
^{238}U（6.673 eV）	1.74 b	2.2×10^{4} b（俘获峰）	$\approx 1.3\times10^{4}$

硼-10 的热中子吸收截面是它几何截面的一万八千倍，几何遮挡解释不了这个比值。

差别来自入射中子的波长。这个工具本章要用两次，先在此交代：动量为 p 的粒子对应德布罗意波长

$$\lambda_{\mathrm{dB}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

热中子（0.0253 eV）的 $\lambda_{\mathrm{dB}} = 1.80\times10^{-10}\ \mathrm{m} = 1.80\ \text{Å}$，铀核直径 $2R = 1.5\times10^{-14}\ \mathrm{m}$，两者相差 1.2×10^{4} 倍。入射的不是一颗尺度小于核的弹丸，而是一列波长比核大四个数量级的波；在这样的波长下，“撞上与没撞上”的几何区分失去意义，反应概率由波函数在核附近的行为决定。

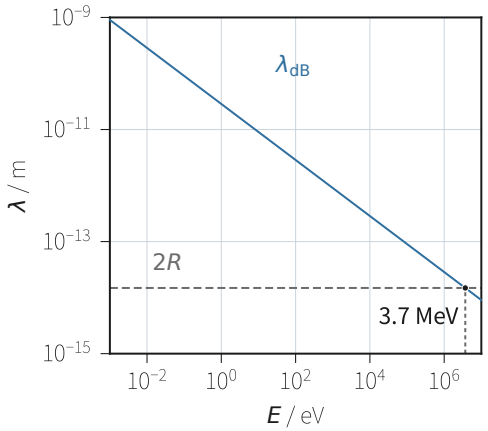


图 5-2　中子波长与核直径的交叉

这张图要读出什么：波长与核直径相等发生在约 3.7 MeV。能量高过它，波长再也裹不住核，截面才回落到 πR^2 的量级。

铀-238 在 1 MeV 时俘获截面只有 0.1 b，比 1.74 b 的几何截面低一个多数量级；在 6.673 eV 的共振峰上则是 22200 b。

所以 σ 不是核变大了。它是反应概率折算出的等效面积，只是恰好用了面积的量纲。用遮挡图像推衰减公式是合法的（两者数学形式相同），但把它当成核的尺寸就会算错：σ 随能量变化可达五个数量级，几何尺寸一点不变。

5.3 通量、反应率与平均自由程

5.3.1 为什么用通量而不是密度

5.2 处理的是“一束中子穿过多厚的板剩多少”。工程问题问的是另一面：一块材料放在中子场里，每秒钟发生多少次反应、放出多少热。

这要用中子密度 n（每 $\mathrm{cm^3}$ 多少个）与速度 v 一起描述。两者相乘得 $\Phi = nv$，单位 $\mathrm{cm^{-2}\,s^{-1}}$，叫**通量**（*flux*，严格称注量率）。

反应率由通量决定，不由密度决定：反应快慢取决于每秒钟有多少中子扫过这个核，而不取决于此刻有多少中子待在附近。同样密度的中子，跑得快的扫过次数多。

热中子的 $v = 2200\ \mathrm{m/s}$，对应 0.0253 eV，称热中子标准速度。

旁注 · 可跳过

这个速度不是量出来的：由 0.0253 eV 反算 $v = \sqrt{2E/m}$，得 2200 m/s。

5.3.2 反应率与宏观截面

每秒、每 $\mathrm{cm^3}$ 发生的反应数，叫**反应率**（*reaction rate*），只有一个公式：$R = \sigma \Phi N$。

$$R = \sigma \Phi N = \Sigma \Phi \qquad [\mathrm{cm^{-3}\,s^{-1}}], \qquad \Sigma = \sigma N$$

Σ 叫**宏观截面**（*macroscopic cross section*），单位 $\mathrm{cm^{-1}}$，把“每个核多大”与“每 $\mathrm{cm^3}$ 多少核”合并成一个量，直接对应每厘米衰减多少。Σ 与 λ 互为倒数：$\lambda = 1/\Sigma$。

容易混淆的一处：σ 是**微观截面**（*microscopic cross section*），是单个核的属性，与材料密度无关；Σ 是一块材料的属性，与密度、成分都有关。查表查到的是 σ，工程计算用的是 Σ。

5.3.3 石墨算例：32.6 m 的吸收自由程

石墨的吸收平均自由程是 32.6 m，比堆芯尺寸大一个量级，所以热中子在石墨里几乎只会被散射。

已知石墨密度 $\rho = 1.75\ \mathrm{g/cm^3}$、摩尔质量 12.011 g/mol、热中子吸收截面 $\sigma_a = 0.0035$ b。

密度要先交代口径。2.26 $\mathrm{g/cm^3}$ 是理想石墨晶体的密度，反应堆级石墨压制成型后有孔隙，实测 1.70～1.85 $\mathrm{g/cm^3}$。本章取中值 1.75（相当于理想晶体的 77%），下面所有与“每 $\mathrm{cm^3}$ 有多少个碳原子”有关的数——N、Σ、λ、掺硼量——都按这个密度算；与教科书的石墨算例对不上，差异多半来自这一取值。

$$N = \frac{\rho}{M} N_A = \frac{1.75}{12.011} \times 6.022 \times 10^{23} = 8.77 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3}$$
$$\Sigma_a = \sigma_a N = 0.0035 \times 10^{-24} \times 8.77 \times 10^{22} = 3.07 \times 10^{-4}\ \text{cm}^{-1}$$
$$\lambda_a = \frac{1}{\Sigma_a} = \frac{1}{3.07 \times 10^{-4}} = 3260\ \text{cm} = 32.6\ \text{m}$$

量纲检查：σ 是 cm^2，N 是 cm^{-3}，乘起来是 cm^{-1}，倒过来是 cm。

原因是碳的吸收截面只有 3.5 mb，而散射截面 4.7 b，两者差 1300 倍。中子在石墨里主要弹来弹去，而不是被吃掉：$\lambda_s = 1/(\sigma_s N) = 2.43$ cm。

旁注 · 可跳过

散射会被大核弹偏，修正后叫输运自由程 $\lambda_{tr} \approx 2.57$ cm，与 2.43 cm 差不到 6%。

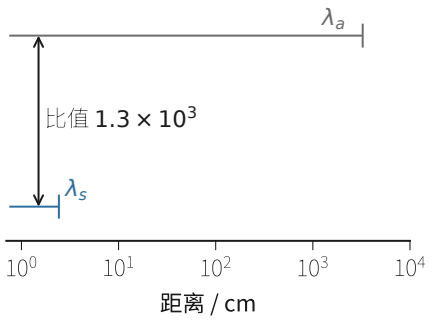


图 5-3 石墨中热中子的两条自由程

这张图要读出什么：两条线一上一下，中间隔着一千多倍。这个比值就是“散射多少次才被吸收一次”，石墨的慢化能力全部来自它。

中子在石墨里平均散射 $\lambda_a/\lambda_s \approx 1342$ 次、走约 33 m 才被吸收一次（每步 2.43 cm）。散射多、吸收少，这是慢化剂的判据：既让中子慢下来，又不把中子吃掉。第 7 章会把这条随机行走的路算清楚。

这条判据的余量并不大。掺入质量分数 24×10^{-6} 的 ^{10}B，吸收宏观截面升到 $9.7 \times 10^{-3}\ \text{cm}^{-1}$，$\lambda_a$ 从 32.6 m 跌到约 1 m，与热中子的扩散长度同量级，石墨就失去慢化能力。慢化剂对杂质如此敏感，原因全在硼-10 那 3840 b 上。

5.3.4 两种材料的反应率对比

取 $\Phi = 10^{13}\ \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$，即小型研究堆的水平。

石墨每 cm^3 每秒的俘获数：$\Sigma_a \Phi = 3.07 \times 10^{-4} \times 10^{13} = 3.1 \times 10^9$。每次反应放 4.8 MeV，合计每 cm^3 约 2.4 mW，散热上可以忽略。

换成 1 g 硼-10（$\sigma_a = 3840$ b，$N = 6.022 \times 10^{22}$）：

$$R = \sigma_a \Phi N = 3840 \times 10^{-24} \times 10^{13} \times 6.022 \times 10^{22} = 2.3 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$$

每秒 2.3×10^{15} 次 (n,α) 反应，相当于 6×10^4 Ci 的活度。同样一克物质、同样一片通量，反应率差六个数量级，差别全在 σ 上。硼既能做探测器涂层又能做控制棒吸收体，石墨只能做慢化剂。

最后一层修正：R 是材料内部的反应数，探测器给出的计数率还要打折，$C = \varepsilon\,(\Omega/4\pi)\,R\,V$，$\Omega$ 是探测器对样品的立体角。第 3 章的习题已提醒过这一折，第 15 章会系统处理。

5.3.5　通量怎么测：活化箔

上一小节的 $\Phi = 10^{13}\ \mathrm{cm^{-2}s^{-1}}$ 是给定值，实际靠活化箔测量。

把一片已知质量、已知截面的箔放进中子场辐照时间 t，取出后测它的 γ 计数率。辐照期间生成的放射性核数按 $N_{\mathrm{act}} = \sigma\Phi N(1 - e^{-\lambda t})$ 增长，$\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$；计数率 $C = \varepsilon\, k\, \lambda N_{\mathrm{act}}$（$\varepsilon$ 为探测效率，k 为几何与自吸收因子），反解即得 Φ。

金箔是标准选择：$^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)$ 的热中子截面 98.65 b，产物 $^{198}\mathrm{Au}$ 半衰期 2.695 d，γ 线 411.8 keV。辐照几个半衰期后饱和因子 $1 - e^{-\lambda t}$ 接近 1，通量就能由计数率直接给出。

5.4　截面随能量的变化

5.4.1　它要解决什么问题

σ 不是常数。铀-238 的俘获截面在 0.0253 eV 时是 2.683 b，6.673 eV 时是 2.2×10^{4} b，1 MeV 时又只有 0.1 b 左右。

同一个核的截面能在 0.1 b 与 22200 b 之间摆动，相差五个数量级。

不理解这条曲线，后面的反应堆计算都做不下去：慢化剂的作用、控制棒的插入深度、燃料的温度系数，全部建立在它上面。

5.4.2　低能端的 1/v 律

对多数核，热能区（约 1 eV 以下）的吸收截面服从

$$\sigma(E) = \sigma_0 \sqrt{\frac{E_0}{E}}$$

$E_0 = 0.0253\ \mathrm{eV}$，$\sigma_0$ 是标准热中子截面。这条规律叫 **1/v 律**（*1/v law*）：截面与中子速度成反比。铀-238 的 $\sigma_0 = 2.683$ b，代入得 $E = 1$ eV 时 0.43 b，$E = 0.01$ eV 时 4.27 b。

两种解释。经典图像：中子以速度 v 经过半径 R 的核，在附近停留 $\Delta t \approx 2R/v$，停留越久被抓住的机会越大，概率 $\propto 1/v$。量子图像：截面量级由约化波长的平方决定，$\lambda\!\!\!^{-2} = \hbar^2/(2\mu E) \propto v^{-2}$，中子越慢波长越长、“靶”看起来越大；而中子与核耦合的那部分概率由中子宽度 $\Gamma_n \propto v$ 给出（中子越快越容易从核里逃掉）。两者相乘：$v^{-2} \cdot v = v^{-1}$。

量子图像更接近事实：热能区中子波长 1.8 Å，比核大四个数量级，是整列波在跟核作用。

直接后果：**中子越慢，越容易被吸收**。慢化到热能的中子在反应堆里活不长久——铀-235 对热中子的裂变截面约 585 b，对快中子只有 1～2 b。

这条律有下界。按 $\sigma \propto E^{-1/2}$ 推到 $E \to 0$ 会得到无穷大，物理上不可能。真实情况是：中子能量低到与靶核的化学键、晶格振动相当时，靶不再是自由且静止的核，有效质量从一个核子变成整个分子或晶格，$1/v$ 失效，截面停止上涨、趋于常数。轻重核受影响的程度不同：石墨中的碳到 0.001 eV 时化学键已在起作用；铀-238 很重，化学键拽不动，$1/v$ 一直到 10^{-3} eV 仍成立。

所以这条式子只在热区及其以上使用，再往下要换成考虑化学键的热化散射律（第 7 章）。

5.4.3 低能散射截面为何不涨

低能端的散射截面不服从 $1/v$，它趋于一个常数。原因是有两项散射叠加：势散射（中子被核的势场弹开，不经过复合核）与共振散射（经由复合核再放出中子）。远处看，势散射截面约 $4\pi R^2$，与能量无关。

铀-238 的 $4\pi R^2 = 7.0$ b，实测热中子散射截面约 8.9 b，同量级。石墨的散射截面 4.7 b 在热能区也基本不随能量变，这正是 $\lambda_s = 2.43$ cm 能当常数用的原因。

“低能截面都在涨”是错的：**吸收截面按 $1/v$ 上涨，散射截面趋于平值**。共振区里散射还会与俘获竞争，把中子从峰上挪走，这是后面共振自屏蔽效应的来源之一。

5.4.4 共振与单能级公式

能量升高，截面不再平滑，而是一串尖峰，叫**共振**（*resonance*）。

原因是**复合核**（*compound nucleus*）有分立能级。中子进来与靶核合成复合核；若“中子动能 + 中子结合能”恰好等于复合核某个能级，这个状态特别容易形成，截面出现尖峰。峰位 E_R 对应能级，峰宽 Γ 对应能级寿命 $\tau = \hbar/\Gamma$。

描述一个孤立共振峰用单能级 Breit–Wigner 公式。对俘获道：

$$\sigma_\gamma(E) = \sigma_0 \sqrt{\frac{E_R}{E}} \cdot \frac{1}{1+y^2}, \qquad y = \frac{2(E-E_R)}{\Gamma}$$

$$\sigma_0 = 4\pi \bar{\lambda}_R^2 \, g \, \frac{\Gamma_n \Gamma_\gamma}{\Gamma^2}, \qquad \bar{\lambda}_R = \frac{\hbar}{\sqrt{2\mu E_R}}$$

Γ_n 是**中子宽度**（*neutron width*，重新放出中子的倾向），Γ_γ 是**辐射宽度**（*radiative width*，放出 γ 的倾向），$\Gamma = \Gamma_n + \Gamma_\gamma$ 是总宽度，g 是统计因子（铀-238 基态自旋为 0，s 波共振只有 $J = 1/2$ 一个通道，$g = 1$）。

量纲检查：$\bar{\lambda}_R^2$ 是面积，g 无量纲，三个宽度之比无量纲，所以 σ_0 是面积，对。

$\Gamma_n\Gamma_\gamma/\Gamma^2$ 最大为 $1/4$（两个宽度相等时），故峰高上限是 $\pi\bar{\lambda}_R^2 g$：共振峰高的量级就是“波长平方面积”，与几何截面无关。

铀-238 在 6.673 eV 处 $\bar{\lambda}_R = 1766\ \text{fm}$，$4\pi\bar{\lambda}_R^2 = 3.9 \times 10^5\ \text{b}$，乘 0.0567 得 22200 b。这个数不是拟合出来的，是算出来的。

两个能量因子分工明确：$\sqrt{E_R/E}$ 就是 $1/v$ 律（中子越慢，在核旁停留越久，进入复合核的概率越大）；$1/(1+y^2)$ 是洛伦兹形状（y 表示离峰顶几个半宽）。

适用域两头都要交代。能量上，它只描述孤立共振，要求峰间距远大于峰宽。铀-238 头两个峰相距 $20.872 - 6.673 = 14.2\ \text{eV}$，峰宽 24.5 meV，比值 580，孤立条件成立；$|E - E_R|$ 超过几个 Γ 时，别的共振与势散射接管，这个式子不能一路往外推。低能端，$E \to 0$ 时 $\sqrt{E_R/E}$ 发散，真实截面不会（原因见 1/v 律一节的末段），故工作区是“峰附近 + 热区以上”。

把前面两条规律拼起来，就是铀-238 的整条曲线。

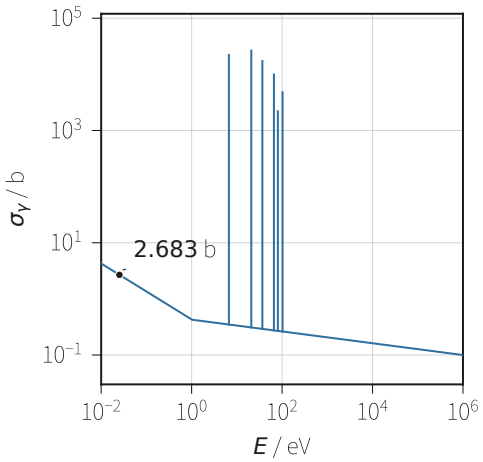


图 5-4　铀-238 俘获截面

这张图要读出什么：横轴从 0.01 eV 到 1 MeV，跨六个数量级。左段是 $1/v$，双对数斜率 $-1/2$，0.0253 eV 的实心点即热中子值 2.683 b。右边一串竖线是六个 s 波共振，峰宽只有 24.5 meV，在六个数量级的横轴上画不出峰形。

表 5-3 是这张图的数据来源，六个低能 s 波共振：

表 5-3　铀-238 六个低能 s 波共振的参数（供 Breit–Wigner 用）

E_R / eV	Γ_γ / meV	Γ_n / meV	$E = E_R$ 处的峰高 σ_0 / b
6.673	23.00	1.476	22200
20.872	22.86	10.09	26600
36.682	23.00	33.55	17200
66.031	23.31	24.18	9900
80.747	23.39	1.874	2200
102.569	24.08	70.77	4800

宽度取自 H. Derrien 等对铀-238 的 SAMMY 分析（ORNL/TM-2005/65，表 8），峰高由 `code/check_ch05.py` 按上式算出。6.673 eV 那条：$\Gamma_n\Gamma_\gamma/\Gamma^2 = 1.476 \times 23.00/24.48^2 = 0.0567$，乘 $4\pi\lambda\!\!\!^{-2}_R g = 3.9 \times 10^5$ b，得 2.22×10^4 b，与表 5-3 第一行、图 5-4 里 6.673 eV 那条峰一致（全表最高的是 20.872 eV 的 26600 b）。

Γ_γ 几乎不变（22～24 meV），而 Γ_n 变化近五十倍（1.5～71 meV）。放出 γ 是复合核内部的事，与中子怎么进来无关；重新放出中子的概率则跟入射中子的能量、角动量有关。两个宽度相等时峰最高，所以峰高在 2200 b 与 26600 b 之间不等。

旁注 · 可跳过

峰宽与峰位之比 4×10^{-3}：横轴走 1 eV，峰顶只挪 4 meV。

峰宽还给出时间尺度。$\Gamma = 24.5\ \text{meV} = 0.0245\ \text{eV}$，复合核平均寿命 $\tau = \hbar/\Gamma = 2.7 \times 10^{-14}$ s；热中子穿越核直径（15 fm）只要 $1.5 \times 10^{-14}/2200 = 6.8 \times 10^{-18}$ s。两者差 3900 倍。

这就是玻尔 1936 年复合核假设的依据：中子进去后，能量在核子之间传来传去很久，久到复合核“忘记”入射方式，再决定放出谁。同一个复合核无论由中子还是 α 打出来，衰变方式都相同——这是判断 (n,γ) 与 (n,α) 竞争关系的依据。

5.4.5　展宽、自屏蔽与工程常数

上面那条曲线把靶核当成静止的，真实的核在热运动。300 K 时 ^{238}U 的热速度约 145 m/s，而 6.673 eV 的中子跑 3.6×10^4 m/s。靶核迎上来或者退开，中子与靶核的相对速度改变，等效的共振位置就在 6.673 eV 上下摆动，摆幅 $2v_T/v_n \approx 0.8\%$，即 54 meV。这个宽度叫多普勒宽度，这种展宽叫**多普勒展宽**（*Doppler broadening*）。

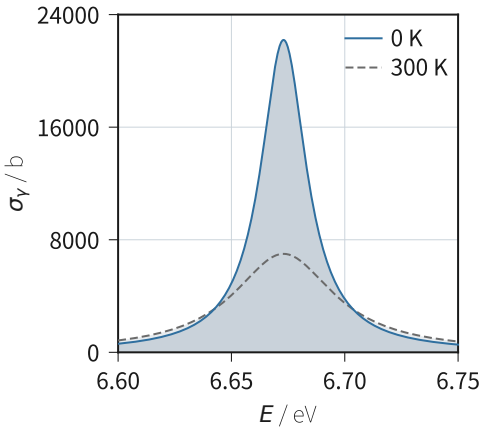


图 5-5　6.673 eV 共振峰

这张图要读出什么：两条曲线是同一个 6.673 eV 共振，一条静止靶、一条 300 K。峰顶从 22200 b 掉到约 7000 b，峰宽从 24.5 meV 抹到 54 meV。两条曲线下的面积几乎相同，吸收的总机会并没有变。

54 meV 是自然宽度 24.5 meV 的两倍多。把洛伦兹形与热运动分布卷积，峰顶下降、峰底变宽，峰下面积几乎不变——吸收的总机会没变，只是摊平了。

这一步连到工程。燃料温度升高，峰更胖更矮，峰值截面下降，铀-238 的**共振自屏蔽**（*resonance self-shielding*，表层把中子吃掉、里层见不到这批中子）随之减弱，于是共振区吃掉的中子变多，k 下降。这就是负温度系数，反应堆不靠人调也能自稳的原因之一（第 8 章）。

工程计算不逐点用 $\sigma(E)$，而是把它压成两三个数。压法有两种，对应两个能量区间。

共振区用共振积分。定义

$$I_\gamma = \int_{0.5\ \mathrm{eV}}^{\infty} \sigma_\gamma(E)\,\frac{\mathrm{d}E}{E}$$

单位仍是 b，铀-238 的 $I_\gamma \approx 280$ b。把 $\mathrm{d}E/E$ 看成对数能量间隔上的权重，正好匹配慢化谱 $\Phi(E) \propto 1/E$：反应率 $\int \sigma\Phi\,\mathrm{d}E \propto \Phi_{\mathrm{epi}} I_\gamma$，一个积分把整段共振吃掉。燃料块自屏后截面被压低，实际用的是有效共振积分 $I_{\mathrm{eff}} = \int \sigma_{\mathrm{eff}}\,\mathrm{d}E/E$，铀-238 在压水堆栅格里仍取 280 b 量级（第 8 章）。

热能区用群常数。0.0253 eV 是单能点值，堆里的热中子按麦克斯韦谱分布，工程上用谱平均后的群常数。铀-235 的热群裂变截面取 585 b，与 2200 m/s 的点值差不到 1%（$1/v$ 区内谱平均几乎不改数值）；铀-238 不能这样替换——它的截面在共振区变化几倍，群常数必须带谱权重才算得对。

所以“热群 585 b”是一个口径，不是某个能量上的截面值。第 6 章、第 9 章里的热群数据都按这个约定。

5.5 Q 值与阈能

5.5.1 Q 值的定义

两个数决定一个反应有没有用：放多少能量，门槛多高。

Q 就是反应前后的静质量差换成能量。定义与氘氚反应的算例放在一起看：

$$Q = \left(\sum m_{\text{反应物}} - \sum m_{\text{产物}}\right) c^2 = \Delta m \times 931.494\ \mathrm{MeV/u}$$

$$^{2}\mathrm{H} + {}^{3}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}\mathrm{He} + {}^{1}\mathrm{n}, \qquad Q = +17.589\ \mathrm{MeV}$$

$Q > 0$ 放能，$Q < 0$ 吸能。用原子质量（而不是核质量）计算最方便，因为反应前后电子数相同，电子质量正好抵消。这个技巧成立有条件：只对不改变粒子种类的反应成立，涉及 β 衰变时要小心（第 3 章已遇到这一限制）。

氘氚那个数是这样来的：查原子质量得 ^{2}H 2.01410178、^{3}H 3.01604928、^{4}He 4.00260325、n 1.00866492。反应物合计 5.03015106，产物合计 5.01126817，差 0.01888289 u，乘 931.494 得 17.589 MeV。量纲检查：u 乘 MeV/u 得 MeV。

第 13 章讲聚变时会反复用到这个值：它意味着每公斤氘氚燃料放出约 3.4×10^{14} J。

5.5.2 阈能与质心系动能

吸能反应（$Q<0$）要过两道关：一笔能量账（$|Q|$），一笔动量账（整体平动）。两关合起来就是**阈能**（*threshold energy*）。

入射粒子得带够动能，但“够”不等于 $|Q|$，因为动量必须守恒：撞完之后产物还在往前跑，那部分动能拿不回来。

入射粒子带 E_{lab} 冲过来，撞上静止的靶核；撞完之后合起来的那一块整体还在朝前跑。这份“整体平动”的动能一直留在系统里，反应里一点也用不上。所以 E_{lab} 要拆成

$$E_{lab}=E_{lab}\frac{m_a}{m_a+M_X}\ \text{(整体平动，拿不回来)}+E_{lab}\frac{M_X}{m_a+M_X}\ \text{(内部可用)}$$

只有后一份能变成激发能、能动用去补 $|Q|$，它就是质心系里的动能 E_{cm}。换到质心系（总动量为零的参考系）只需一行：

$$E_{cm}=E_{lab}\frac{M_X}{m_a+M_X}\ \geq\ |Q|\quad\Longrightarrow\quad E_{th}=-Q\left(1+\frac{m_a}{M_X}\right)$$

质量比 $m_a/(m_a+M_X)$ 是被整体运动带走的那一份：中子打在铁上只有 $1/57=1.8\%$；α 打在氮上有 $4/18=22\%$。轻入射粒子、重靶核，损失小；光子入射时 $m_a=0$，一份也不损失，阈能恰好等于 $|Q|$——所以 (γ,n) 反应的阈能就是中子结合能。

5.5.3 两个算例

算例一： $^{56}\mathrm{Fe}(n,2n)$。质量差为 $(55.9349375+1.0086649)-(54.9382920+2\times1.0086649)=-0.0120194$ u，即 $Q=-11.196$ MeV。

只有 $55.935/56.935=0.982$ 的入射动能可用，其余 $1/57$ 被整体平动带走，所以要按 $11.196\div0.982$ 放大：阈能 $E_{th}=11.196\times(1+1/55.935)=11.40$ MeV。

只有 14 MeV 中子（聚变中子、加速器中子）才能让铁放出一个中子。这条反应使结构材料活化，产生放射性核素，是聚变堆结构材料面临的主要问题。

算例二： $^{14}\mathrm{N}(\alpha,p)^{17}\mathrm{O}$。$Q=-1.192$ MeV，阈能 $E_{th}=1.192\times(1+4.0026/14.0031)=1.53$ MeV。

这条反应是 1919 年卢瑟福发现质子的那一条。他用镭的衰变产物（镭 C′，即 ^{214}Po）放出的 7.7 MeV α 粒子，远高于 1.53 MeV 的门槛，所以能观测到；此外还得穿过库仑势垒。

5.5.4 典型反应的 Q 值与阈能

六个反应，四个放能、两个吸能，看 Q 的符号就知道。

表 5-4　几个典型反应的 Q 值与阈能

反应	Δm / u	Q / MeV	阈能 / MeV

反应	Δm / u	Q / MeV	阈能 / MeV
$^{2}\mathrm{H} + {}^{3}\mathrm{H} \to {}^{4}\mathrm{He} + \mathrm{n}$	+0.0188829	+17.589	—
$^{9}\mathrm{Be} + {}^{4}\mathrm{He} \to {}^{12}\mathrm{C} + \mathrm{n}$	+0.0061214	+5.702	—
$^{14}\mathrm{N} + \mathrm{n} \to {}^{14}\mathrm{C} + {}^{1}\mathrm{H}$	+0.0006720	+0.626	—
$^{238}\mathrm{U} + \mathrm{n} \to {}^{239}\mathrm{U} + \gamma$	+0.0051598	+4.806	—
$^{14}\mathrm{N} + {}^{4}\mathrm{He} \to {}^{17}\mathrm{O} + {}^{1}\mathrm{H}$	−0.0012795	−1.192	1.53
$^{56}\mathrm{Fe} + \mathrm{n} \to {}^{55}\mathrm{Fe} + 2\mathrm{n}$	−0.0120194	−11.196	11.40

质量取自 AME2020，全部由 `code/check_ch05.py` 计算。

5.5.5　放能后的分配与库仑势垒

$Q > 0$ 只说明总能量多了，没说分给谁。以铀-238 俘获为例，$Q = 4.806$ MeV，产物是一个 γ 光子和一个铀-239 核。动量守恒要求两者动量等大反向，于是

$$E_\gamma \approx Q + E_n \frac{M}{M+m} = 4.806\ \text{MeV}, \qquad E_{\text{反冲}} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2} = 52\ \text{eV}$$

右边第二项可以单独看：热中子只带 0.0253 eV 的动能，乘 $M/(M+m) \approx 0.996$ 还是 0.0253 eV，跟 4.806 MeV 差八个数量级，要到小数点后第八位才看得见。所以 γ 拿走几乎全部的 Q，重核只拿到 52 eV，比例 1.1×10^{-5}。

这个比例不能用 m/M 去估：$m/M = 1/239 = 4.2 \times 10^{-3}$，比它大近四百倍。原因是 γ 只带走动量 E_γ/c，而不是 $\sqrt{2ME}$ 那种实打实的动量，于是能量按 $E_\gamma/(2Mc^2)$ 分配：$4.806/(2 \times 239 \times 931.5) = 1.08 \times 10^{-5}$，正是 52 eV 那个数。

轻的拿走能量，重的拿走动量。 这条规律在核物理里到处出现（第 3 章的 α 衰变、第 6 章的裂变碎片，都是同一个道理）。

若入射中子真有 1 MeV 的动能，第二项就变成将近 1 MeV，γ 能量升到 5.8 MeV——这就是 (n,γ) 的 γ 谱在高能端拖一条尾巴的原因。

$Q > 0$ 不代表反应一定发生。Q 只回答能量上允不允许，允不允许还得看截面。两个核之间若有库仑斥力，就算 $Q > 0$，也可能因为势垒太厚而几乎不发生——这是聚变要上亿度才行的原因（第 13 章）。

动手算一算

题 5-1　想让热中子在石墨里只走 1 m 就被吸收，要掺多少硼？

题 5-2　写出 $^{6}\mathrm{Li}(n,\alpha)$ 的完整反应式，逐条检查电荷数与核子数，并说明它放能还是吸能。

题 5-3　一块石墨里掺了质量分数 50×10^{-6} 的天然硼（^{10}B 丰度 19.9%）。求热中子的吸收平均自由程，与纯石墨的 32.6 m 比较。

题 5-4 用 §5.5 的 Q 值公式验证 $^{9}\mathrm{Be}(\alpha,n)^{12}\mathrm{C}$ 的 $Q=+5.70$ MeV，并说明为什么这种源不需要加速器就能出中子。

题 5-5 若铀-238 的截面只有几何截面 1.74 b，铀金属中热中子的平均自由程是多少？实际俘获截面 2.683 b 时又是多少？再把 6.673 eV 峰上的 22200 b 代进去，结果说明了什么？

题 5-6 石墨中热中子（0.0253 eV）的 $\lambda_a=32.6$ m。求 0.001 eV 与 1 eV 时的 λ_a，并解释为什么“冷却中子”会让它更容易被吸收。

本章要点

核反应式写作 $a+X\to Y+b$ 或 $X(a,b)Y$，逐条核对电荷数、核子数、能量、动量四条守恒。

截面 σ 是把反应概率折算成的等效面积，$1\ \mathrm{b}=10^{-28}\ \mathrm{m}^2=100\ \mathrm{fm}^2$，与 πR^2 同量级。它不是核的尺寸：热中子波长 1.8 Å，比核大四个数量级，σ 可以比 πR^2 大一万八千倍。

衰减：$\Phi=\Phi_0 e^{-x/\lambda}$，$\lambda=1/(\sigma N)=1/\Sigma$；$\Sigma=N\sigma$ 是宏观截面，单位 cm^{-1}。

反应率 $R=\sigma\Phi N$。通量 $\Phi=nv$ 才是决定反应快慢的量。

石墨：$\lambda_a=32.6$ m，$\lambda_s=2.43$ cm，相差 1300 倍——散射多、吸收少，**这才是慢化剂的判据**；掺入 24×10^{-6} 的 ^{10}B 就把它压到 1 m。

低能区 $\sigma_\gamma\propto 1/v$，散射截面趋平；共振区用 Breit–Wigner，峰高 $\sigma_0=4\pi\lambda\!\!\!^{-2}_{R}g\Gamma_n\Gamma_\gamma/\Gamma^2$。铀-238 的 6.673 eV 峰高 22200 b、宽 24.5 meV，300 K 下抹成 54 meV 宽、约 7000 b 高。

$Q=(\sum m_{\text{前}}-\sum m_{\text{后}})c^2$；吸能反应阈能 $E_{th}=-Q(1+m_a/M_X)$，总比 $|Q|$ 大一点。$Q>0$ 只是能量上允许，能不能发生还要看截面与势垒。

本章术语

表 5-5 第 5 章术语表

术语	英文	一句话定义
核反应	nuclear reaction	入射粒子与靶核作用，使核的种类或状态改变的过程
反应道	reaction channel	一组特定的入射与出射粒子组合
截面	cross section	把反应概率折算成的等效面积，单位 b
靶恩	barn	$10^{-28}\ \mathrm{m}^2$，核截面的常用单位
微观截面	microscopic cross section	单个核的截面 σ，与密度无关
宏观截面	macroscopic cross section	$\Sigma=N\sigma$，单位 cm^{-1}，每厘米的衰减率
通量	flux (fluence rate)	$\Phi=nv$，每秒穿过单位面积的中子数
反应率	reaction rate	$R=\Sigma\Phi$，单位体积单位时间的反应数
平均自由程	mean free path	$\lambda=1/\Sigma$，两次反应之间的平均距离

术语	英文	一句话定义
弹性散射	elastic scattering	动能守恒、只改方向的散射，慢化的主要机制
辐射俘获	radiative capture	中子被吞、多余能量以 γ 放出的 (n,γ) 反应
复合核	compound nucleus	中子被吸收后形成的激发态核，寿命约 10^{-14} s
共振	resonance	入射能量恰等于复合核能级时截面出现的尖峰
中子宽度	neutron width Γ_n	复合核重新放出中子的倾向，单位 eV
辐射宽度	radiative width Γ_γ	复合核放出 γ 的倾向，单位 eV
多普勒展宽	Doppler broadening	靶核热运动使共振峰变宽变矮； 300 K 时铀-238 的 6.673 eV 峰从 24.5 meV 抹到 54 meV
共振自屏蔽	resonance self-shielding	共振峰上平均自由程极短，燃料外层的核挡住中子，里层见不到这批中子
Q 值	Q-value	反应前后静质量差对应的能量，正为放能
阈能	threshold energy	吸能反应所需的最小入射动能
1/v 律	1/v law	低能区截面与中子速度成反比

本章小结

从截面往后看，整本书的路线就清楚了：中子被铀-235 吞掉之后，那个复合核不一定会安静地放出 γ，它有可能裂成两块，同时放出两三个中子。

裂变截面有多大？放出的能量为什么是 200 MeV 而不是 5 MeV？这是 第 6 章 要回答的。

而裂变放出的中子要慢化、要扩散、要被吸收，这条中子从产生到被吸收的路是 第 7 章；一堆铀要维持链式反应，需要满足什么条件，是 第 8 章 的 k。

本章的 σ、Φ、λ、Σ 四个符号，会在那三章里反复出现。

（本章数值出处：铀-238 的热中子截面与 0～105 eV 共振参数取自 H. Derrien, L. C. Leal, N. M. Larson, A. Courcelle, Neutron Resonance Parameters of ^{238}U and the Calculated Cross Sections from the Reich–Moore Analysis, ORNL/TM-2005/65, 2005，表 8 与 §5.2；碳、硼-10、金-197 的热中子截面与铀-238 的共振积分取自 ENDF/B-VIII.0，与 Mughabghab《Atlas of Neutron Resonances》第 6 版一致；^{198}Au 半衰期与 γ 线能量取自 NNDC NuDat；原子质量取自 AME2020。所有派生数字由 `code/check_ch05.py` 计算。）

关于石墨密度与共振峰的两个口径——这两处最容易被读者拿来对算，故单列。

石墨密度取 1.75 g/cm^3，即反应堆级石墨（1.70～1.85）的中值，而不是理想晶体石墨的 2.26。本章的 $N = 8.77\times10^{22}$ cm^{-3}、$\Sigma_a = 3.07\times10^{-4}$ cm^{-1}、$\lambda_a = 32.6$ m、掺硼 24×10^{-6} 对应 $\lambda_a \approx 1$ m 全部基于 1.75；若改用 2.26，这些数各变约 25%（λ_a 降到 25 m 上下）。

表 5-3 与图 5-4 的峰高是静止靶（0 K）的单能级 Breit–Wigner 值；300 K 下经多普勒展宽，6.673 eV 峰的峰顶只有约 7000 b。两个数都对，回答的是不同问题。

SOLUTIONS

解

书末

题解

全书习题的逐步详解

第 5 章　核反应与截面

题 5-1　掺硼量

问题　热中子在纯石墨里平均要走 32.6 m 才被吸收。若想把这段行程压到 1 m，每立方厘米石墨里要掺进多少硼-10？折成天然硼又是多少？

已知　$\lambda = 1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$，$\Sigma_a = 3.07 \times 10^{-4}\ \text{cm}^{-1}$，$\sigma_a = 3840\ \text{b}$，$\rho = 1.75\ \text{g/cm}^3$，$M_{\text{B}} = 10.01\ \text{g/mol}$，$N_A = 6.022 \times 10^{23}$

$$\Sigma_{\text{总}} = 1/100 = 0.01\ \text{cm}^{-1} \qquad \text{1 m 对应的总截面}$$

$$\Sigma_{\text{B}} = 0.01 - 0.000307 \qquad \text{扣掉石墨自身的吸收}$$

$$\Sigma_{\text{B}} = 9.69 \times 10^{-3}\ \text{cm}^{-1} \qquad \text{硼要补的那一份}$$

$$N_{\text{B}} = \Sigma_{\text{B}} / (3840 \times 10^{-24}) \qquad \text{宏观截面除以单个核}$$

$$N_{\text{B}} = 2.5 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3} \qquad \text{折成每立方厘米个数}$$

$$m_{\text{B}} = 2.5 \times 10^{18} \times 10.01 / N_A = 4.2 \times 10^{-5}\ \text{g} \qquad \text{每立方厘米的硼质量}$$

$$4.2 \times 10^{-5} / 1.75 = 2.4 \times 10^{-5} \qquad \text{除密度，得质量分数 } 24 \times 10^{-6}$$

$$24 \times 10^{-6} / 0.199 = 120 \times 10^{-6} \qquad \text{再折成天然硼}$$

答　^{10}B 的质量分数要掺到 24×10^{-6}；折成天然硼约 120×10^{-6}，因为天然硼里只有 19.9% 是 ^{10}B。32.6 m 就此被压到 1 m——石墨的纯度要求为什么苛刻到 10^{-6} 量级，这道题就是答案。

题 5-2　锂-6 放能

问题　写出 $^{6}\text{Li}(n,\alpha)$ 的完整反应式，逐条核对电荷数与核子数，判断它放能还是吸能，并算出两个产物各分到多少动能。

已知　^{6}Li 6.0151228 u，n 1.0086649 u，^{4}He 4.0026033 u，^{3}H 3.0160493 u，931.5 MeV/u

$$3 + 0 = 2 + 1 = 3 \qquad \text{电荷数两边相等}$$

$$6 + 1 = 4 + 3 = 7 \qquad \text{核子数也平}$$

$$6.0151228 + 1.0086649 = 7.0237877\ \text{u} \qquad \text{反应物质量相加}$$

$$4.0026033 + 3.0160493 = 7.0186526\ \text{u} \qquad \text{产物质量相加}$$

$$7.0237877 - 7.0186526 = 0.0051352\ \text{u} \qquad \text{前减后得质量差}$$

$$Q = 0.0051352 \times 931.5 = 4.783\ \text{MeV} \quad \text{乘 931.5 换成能量}$$

$$4.783 \times 4.0026/7.0187 = 2.73\ \text{MeV} \quad {}^{3}\text{H} \text{ 分到的动能}$$

$$4.783 \times 3.0160/7.0187 = 2.06\ \text{MeV} \quad \alpha \text{ 分到的动能}$$

答 反应式 ${}^{6}_{3}\text{Li} + {}^{1}_{0}\text{n} \to {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{3}_{1}\text{H}$，即 ${}^{6}\text{Li}(n,\alpha){}^{3}\text{H}$；电荷与核子数都平，$Q = +4.783$ MeV，放能。两个产物动量大小相等，轻的拿得多：${}^{3}\text{H}$ 拿 2.73 MeV，${}^{4}\text{He}$ 拿 2.06 MeV——探测器量到的正是这两个带电粒子，所以锂-6 玻璃能把“有没有中子”变成一个干净的信号。

题 5-3　掺硼石墨

问题 一块石墨里掺了质量分数 50×10^{-6} 的天然硼（${}^{10}\text{B}$ 丰度 19.9%）。热中子的吸收平均自由程变成多少？比纯石墨的 32.6 m 短几倍？

已知 天然硼质量分数 50×10^{-6}，丰度 0.199，$\rho = 1.75\ \text{g/cm}^3$，$M_{\text{B}} = 10.0129\ \text{g/mol}$，$\Sigma_a = 3.07 \times 10^{-4}\ \text{cm}^{-1}$，$\sigma_a({}^{10}\text{B}) = 3840\ \text{b}$，$N_A = 6.022 \times 10^{23}$

$$50 \times 10^{-6} \times 0.199 = 9.95 \times 10^{-6} \quad {}^{10}\text{B} \text{ 的质量分数}$$

$$N_{10} = \frac{9.95 \times 10^{-6} \times 1.75}{10.0129} N_A \quad \text{质量分数换成数密度}$$

$$N_{10} = 1.05 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3} \quad \text{每立方厘米的 } {}^{10}\text{B}$$

$$1.05 \times 10^{18} \times 3840 \times 10^{-24} = 4.02 \times 10^{-3} \quad \text{硼贡献的宏观截面}$$

$$3.07 \times 10^{-4} + 4.02 \times 10^{-3} = 4.33 \times 10^{-3} \quad \text{两项相加得总截面}$$

$$\lambda = 1/4.33 \times 10^{-3} = 231\ \text{cm} \quad \text{倒过来就是 2.31 m}$$

$$32.6/2.31 = 14 \quad \text{与纯石墨相比}$$

答 掺质量分数 50×10^{-6} 的天然硼后，吸收平均自由程只有 2.31 m，比纯石墨的 32.6 m 短了 14 倍。其中 ${}^{10}\text{B}$ 的质量分数才 10×10^{-6}，石墨“散射多、吸收少”的优势就被砍掉一个数量级——核级石墨要求硼当量在 1×10^{-6} 以下，原因就是这个杠杆：3840 b 对 0.0035 b，差 10^6 倍。

题 5-4　铍中子源

问题 用 Q 值公式验证 ${}^{9}\text{Be}(\alpha,n){}^{12}\text{C}$ 的 $Q = +5.70$ MeV；镅-241 放出的 5.486 MeV α 打上去，为什么不用加速器就能出中子？

已知 ${}^{9}\text{Be}$ 9.0121831 u，${}^{4}\text{He}$ 4.0026033 u，${}^{12}\text{C}$ 12.0000000 u，n 1.0086649 u，$E_\alpha = 5.486$ MeV，$ke^2 = 1.44\ \text{MeV}\cdot\text{fm}$

$$9.0121831 + 4.0026033 = 13.0147864\ \text{u} \quad \text{反应物质量相加}$$

$$12.0000000 + 1.0086649 = 13.0086649\ \text{u} \quad \text{产物质量相加}$$

$$13.0147864 - 13.0086649 = 0.0061215\ \text{u} \quad \text{前减后得质量差}$$

$$Q = 0.0061215 \times 931.5 = 5.702\ \text{MeV} \quad \text{乘 931.5 换成能量}$$

$$R = 1.2(4^{1/3} + 9^{1/3}) = 4.4\ \text{fm} \quad \text{两核接触时的距离}$$

$$V_C = 2 \times 4 \times 1.44/4.4 = 2.6\ \text{MeV}$$ 库仑势垒高度

答　$Q = +5.702$ MeV，放能，没有阈能。但“没有阈能”不等于“随便就能发生”，还有 2.6 MeV 的库仑势垒要过；镅-241 的 α 有 5.486 MeV，高出势垒一倍多，穿过去的概率不小。把镅和铍磨细、压在一起，α 就会自己打进铍核，中子源源不断地出来：不用加速器、不用电，一个密封金属罐就是一台中子源。

题 5-5　铀中行程

问题　若铀-238 的截面只有几何截面 1.74 b，铀金属中热中子的平均自由程是多少？按实际俘获截面 2.683 b 算又是多少？再把 6.673 eV 共振峰上的 22200 b 代进去，结果说明了什么？

已知　$\rho = 19.05\ \text{g/cm}^3$，$M = 238.05\ \text{g/mol}$，$N_A = 6.022 \times 10^{23}$，三个截面 1.74 b、2.683 b、22200 b

$$N = \frac{19.05}{238.05} \times 6.022 \times 10^{23}$$ 先算原子数密度

$$N = 4.82 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3}$$ 每立方厘米的铀核

$$\Sigma = 1.74 \times 10^{-24} \times 4.82 \times 10^{22} = 8.4 \times 10^{-2}$$ 按几何截面算

$$\lambda = 1/8.4 \times 10^{-2} = 11.9\ \text{cm}$$ 几何尺寸给的行程

$$\Sigma = 2.683 \times 10^{-24} \times 4.82 \times 10^{22} = 0.129$$ 换成实测俘获截面

$$\lambda = 1/0.129 = 7.7\ \text{cm}$$ 真实俘获给的行程

$$\Sigma = 22200 \times 10^{-24} \times 4.82 \times 10^{22} = 1070$$ 再换成共振峰截面

$$\lambda = 1/1070 = 9.3 \times 10^{-4}\ \text{cm}$$ 合 9.3 μm，约三万层

答　三处读数：几何截面给 11.9 cm，实际热中子俘获给 7.7 cm，共振峰上只有 9.3 μm。几何值与真实值只差一倍半，说明热中子区铀的俘获并不离奇，真正夸张的是硼-10 那一万八千倍；而到 6.673 eV 峰上，中子走 9.3 μm 就被吃掉，几毫米厚的燃料只有表面一层“看得见”这批中子——共振自屏蔽，就是这三种读数摆在一起才看出来的。附带一个对比：金属铀的原子数密度（4.82×10^{22}）比石墨的 8.77×10^{22} 还低一半，但每个核的截面大得多，所以照样挡得住中子。

题 5-6　冷却中子

问题　石墨中热中子（0.0253 eV）的 $\lambda_a = 32.6$ m。0.001 eV 与 1 eV 时 λ_a 各是多少？为什么“冷却中子”会让它更容易被吸收？

已知　$\lambda_a(0.0253\ \text{eV}) = 32.6\ \text{m}$，$\sigma_a \propto 1/v \propto E^{-1/2}$

$$\lambda_a \propto 1/\sigma_a \propto \sqrt{E}$$ 截面越小行程越长

$$\lambda_a = 32.6 \times \sqrt{0.001/0.0253}$$ 按 $\sqrt{E}$ 缩放

$$\sqrt{0.001/0.0253} = 0.199$$ 先把根号算出来

$$\lambda_a = 32.6 \times 0.199 = 6.5\ \text{m}$$ 0.001 eV 时的行程

$$\lambda_a = 32.6 \times \sqrt{1/0.0253} \qquad \text{1 eV 同样缩放}$$

$$\sqrt{1/0.0253} = 6.29 \qquad \text{先把根号算出来}$$

$$\lambda_a = 32.6 \times 6.29 = 205\ \text{m} \qquad \text{1 eV 时的行程}$$

答 0.001 eV 时 6.5 m，1 eV 时 205 m。能量降到二十五分之一，行程缩到五分之一——中子越慢，在核旁边待得越久，被抓住的机会越大。这里要留一句：0.001 eV 已接近石墨化学键的能量，$1/v$ 律开始失真，实测截面比外推的小，λ_a 会比 6.5 m 长一些。